

Engenharia de Software III

Bem vindos à Engenharia de
Software III

Profa. Renata Neves

Engenharia de Software III



Bibliografia Recomendada:

I. PRESSMAN, Roger S – Software Engineering: A Practitioner's Approach.
Editora: McGraw-Hill. Ano: 2010. Edição: 7ª. Livro essencial para uma visão geral da Engenharia de Software – costuma ser a escolha primária da maioria das bancas organizadoras.

Engenharia de Software III



II SOMMERVILLE, Ian – Software Engineering. Editora: Addison Wesley. Ano: 2010. Edição: 8ª. Outro ótimo livro para uma visão geral da Engenharia de Software, além de possuir uma leitura mais leve do que o livro do Pressman.

Engenharia de Software III

Centro de arquitetura do Azure

<https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/architecture/>

A primeira menção sobre arquitetura de software foi feita na década de 1960, através de um relatório intitulado:

Software Engineering Techniques.

<http://homepages.cs.ncl.ac.uk/brian.randell/NATO/nato1969.PDF>

Engenharia de Software III

“A Arquitetura de um sistema é um arcabouço abrangente que descreve sua forma e sua estrutura – seus componentes e como eles se articulam”.

Jerrold Grochow

Engenharia de Software III

*Nelu Suciu (Arquiteto de Soluções, ISDC, Cluj, Roménia)
SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE (Instituto de
Engenharia de Software).*

A arquitetura de software tem um duplo propósito:

primeiro ele tem que projetar a mistura equilibrada de recursos para apoiar a realização de objetivos de negócio, e,

segundo ele precisa usar uma combinação ótima de tecnologias de implementação sobre hardware, software e operações.

Uma boa arquitetura de software pode ser reconhecida quando os objetivos de negócio são cumpridas pela funcionalidade entregue, dentro do tempo estimado e o custo.

Engenharia de Software III

Arquitetura no Processo de Desenvolvimento de Sistemas

Philip Lew (CEO, XBOSoft, San Francisco, CA):

Qualquer definição para arquitetura de software tem de ser tão simples quanto possível, a fim de suportar o teste do tempo. Tendo em conta que:

"A arquitetura de software são os blocos de construção ou componentes de software, a sua definição, e como esses componentes são ligados entre si, e suas interações".

Engenharia de Software III

Segundo, Perry e Wolf

Arquitetura = {Elementos*, Organização**, Decisões}

**Elementos de dados
Elementos de processamento
Elementos de conexão*

***Relacionamento entre os
elementos arquiteturais.*

Conjunto de elementos arquiteturais que possuem alguma organização. Os elementos e sua organização são definidos por decisões tomadas para satisfazer objetivos e restrições.

Engenharia de Software III

Padrão ISO/IEEE 1471-2000

A Arquitetura é a organização fundamental de um sistema incorporada em seus componentes, seus relacionamentos com o ambiente, e os princípios que conduzem seu design e evolução.

Engenharia de Software III

Vantagens de projetar e documentar uma arquitetura de software:

- Tratamento da qualidade do sistema;
- Guia para o consenso;
- Apoio ao processo de planejamento;
- Preservação da integridade dos módulos do sistema;
- Auxílio à gerência devido à complexidade;
- Reuso em larga escala.

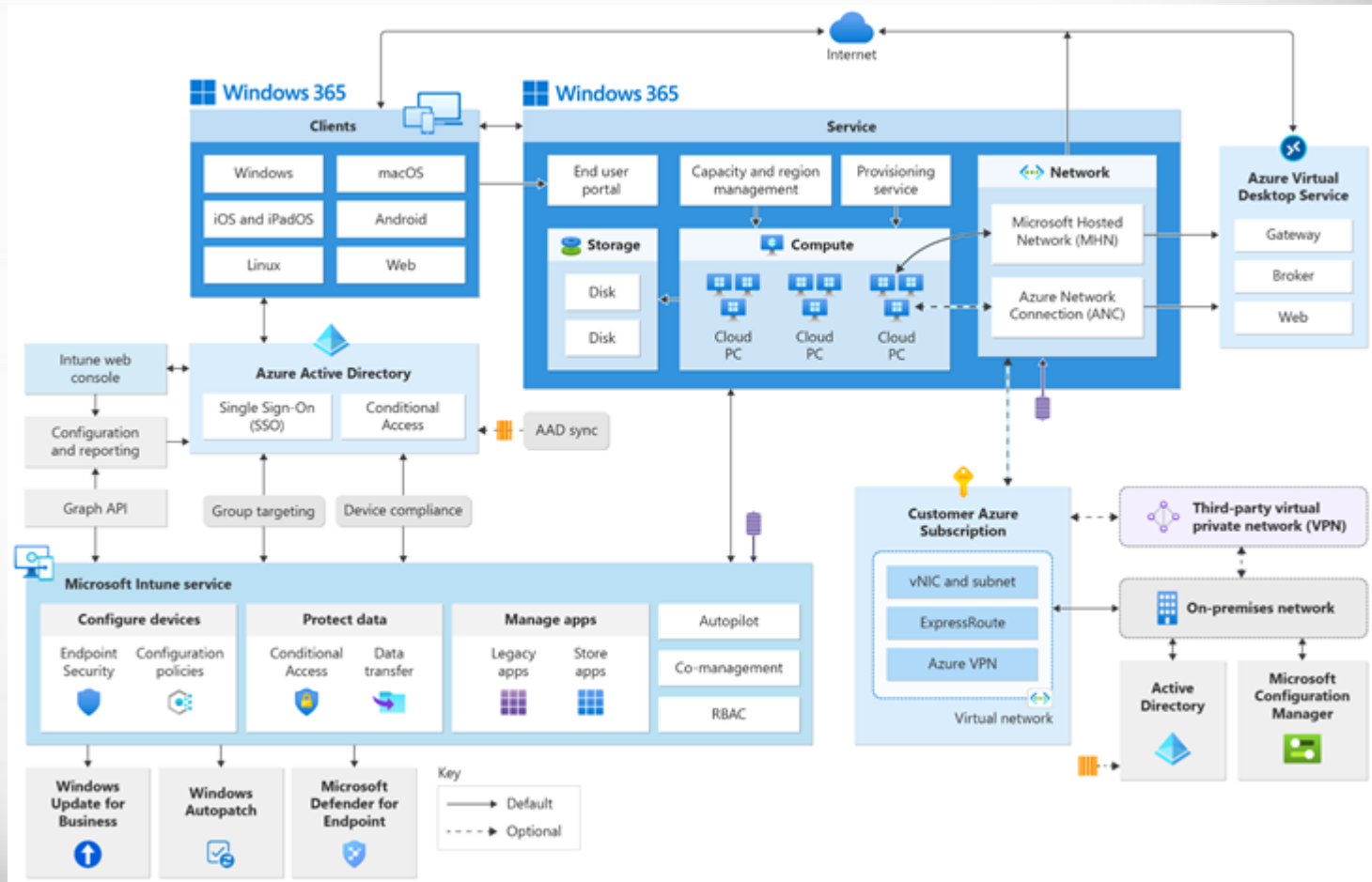
Engenharia de Software III

Modelos arquiteturais

Utilizados para representar diferentes visões da arquitetura.

Estes modelos podem representar um subconjunto de elementos arquiteturais (decomposição em módulos) ou uma visão específica que contemple apenas determinado tipo de elemento (voltada, por exemplo, para a estrutura ou para o comportamento do software).

Engenharia de Software III



<https://learn.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/solutions/cloud-architecture-models?view=o365-worldwide>

Engenharia de Software III

Papel: Arquiteto de Software

O papel arquiteto de software lidera e coordena as atividades e os artefatos técnicos no decorrer do projeto. O arquiteto de software estabelece a estrutura geral de cada visão de arquitetura: a decomposição da visão, o agrupamento dos elementos e as interfaces entre esses principais agrupamentos. Portanto, comparado aos outros papéis, a visão do arquiteto de software é ampla, e não detalhada.

Rational Unified Process.

Engenharia de Software III

“O arquiteto de software tem de ser capaz de planejar, documentar e decidir quais tecnologias estarão envolvidas na concepção do software (isso inclui linguagem de programação e framework), e até mesmo a infra-estrutura necessária para abrigar e processar o software. “

Eduardo Spaki.

Engenharia de Software III

Desenvolvimento de Software . Problemas?

Complexidade: Entidade abstrata, composto de partes interdependentes, complexo no entendimento, exige competências diferentes de cada membro da equipe.

Conformidade: O projeto deve atender as expectativas de clientes exigentes, cumprindo prazos e estimativa de custos e níveis de qualidade.

Engenharia de Software III

Desenvolvimento de Software . Problemas?

Mutabilidade: O software está em constante mudança . Interesses mudam, objetivos são trocados e por isso o projeto deve estar pronto para evoluir com o menor impacto possível. Projete pensando no futuro, pois logo você estará nele.

Invisibilidade: A necessidade de modelos de representação simples e eficientes é prioridade para a indústria do software, facilitando o entendimento entre os envolvidos.

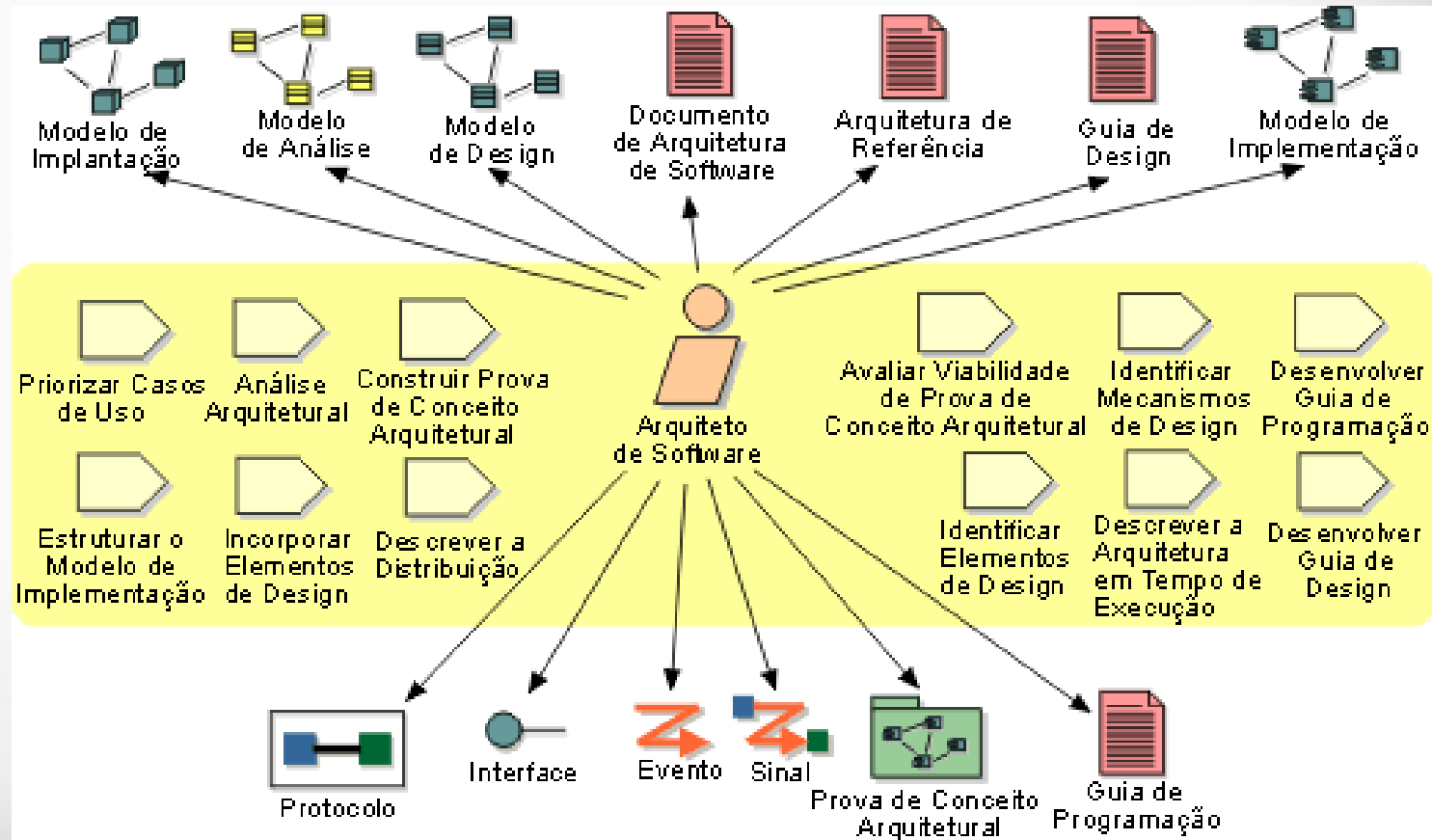
Engenharia de Software III

O processo de projeto de arquitetura envolve o estabelecimento de um “*framework*” básico que identifica os principais componentes do sistema e as comunicações entre eles.

Sistemas são decompostos em subsistemas relacionados.

O processo inicial do projeto, que consiste em identificar esses subsistemas e estabelecer um *framework* para controle e comunicação é denominado **Projeto de Arquitetura**.

Engenharia de Software III



Rational Unified Process.

Engenharia de Software III

O projeto de arquitetura de software de um sistema afeta o desempenho, a manutenção e a distribuição do sistema (Bosch, 2000).

O estilo de arquitetura escolhidos podem depender de requisitos não funcionais do sistema, como:

Desempenho – requisito crítico, a arquitetura deve ser projetada para localizar operações críticas e priorizá-las.

Engenharia de Software III

Proteção – Uma estrutura em camadas para arquitetura deve ser utilizada, com os itens mais críticos protegidos por camadas mais internas.

Segurança – todas as operações de segurança devem ser localizadas em um único subsistema, isto reduz custo, reduz problemas com validação de segurança e torna possível fornecer serviços à sistemas de proteção relacionados.

Engenharia de Software III

Disponibilidade – A arquitetura deve ser projetada para incluir componentes redundantes, e assim ser possível substituir ou reparar o sistema, sem a necessidade de parar o sistema. Normalmente sistemas que devem ser tolerantes a defeitos e terem alta disponibilidade.

Facilidade de Manutenção e distribuição - A arquitetura deve ser projetada usando componentes de baixa granularidade e auto contidos que possam ser modificados sem afetar os demais.

Engenharia de Software III



TP: 01 – Curso – Disciplina- individual

Subir arquivo com: Primeiro_ultimo_TP-1.pdf

Primeiro = primeiro nome.

Ultimo= ultimo ou penúltimo nome.

1. Defina com suas palavras o que é uma arquitetura de software bem projetada?
2. Explique o processo básico do projeto de arquitetura?
3. Cite as vantagens da aplicação de um projeto de arquitetura de software?
4. O que são modelos arquiteturais?
5. Cite 4 dos requisitos não funcionais do sistema que temos que avaliar para desenvolver um projeto de arquitetura.